

Module

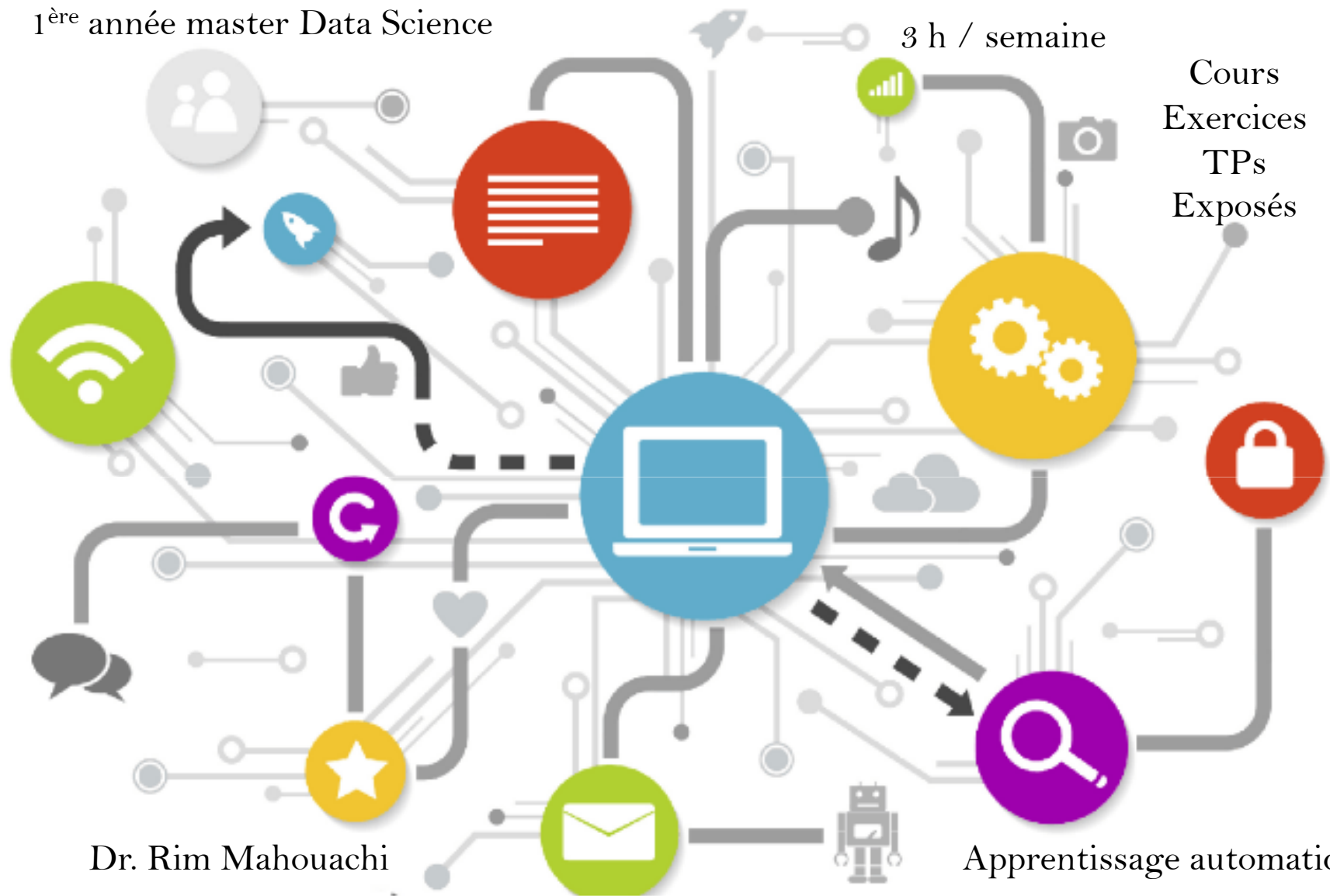
MACHINE LEARNING



1^{ère} année master Data Science

3 h / semaine

Cours
Exercices
TPs
Exposés



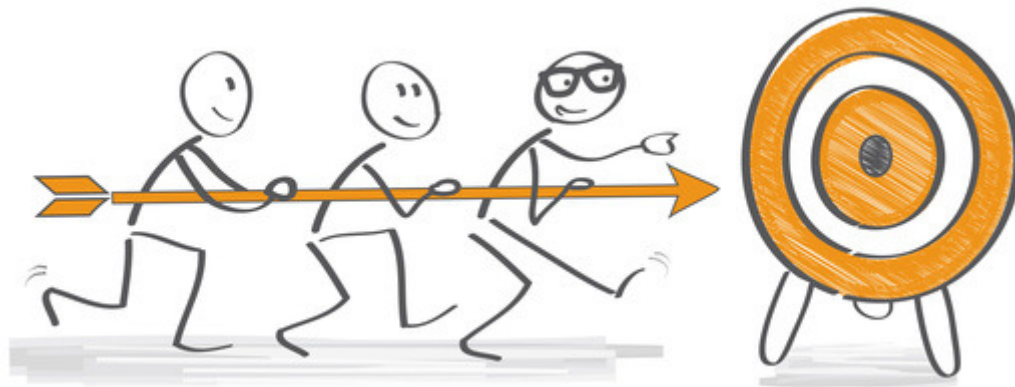
Dr. Rim Mahouachi

Apprentissage automatique

rim.mahouachi@gmail.com

Objectifs

- ▶ Sensibiliser les étudiants à l'importance de l'apprentissage automatique dans la vie professionnelle
- ▶ Maîtrise des principes théoriques et pratiques de quelques techniques d'apprentissage automatique



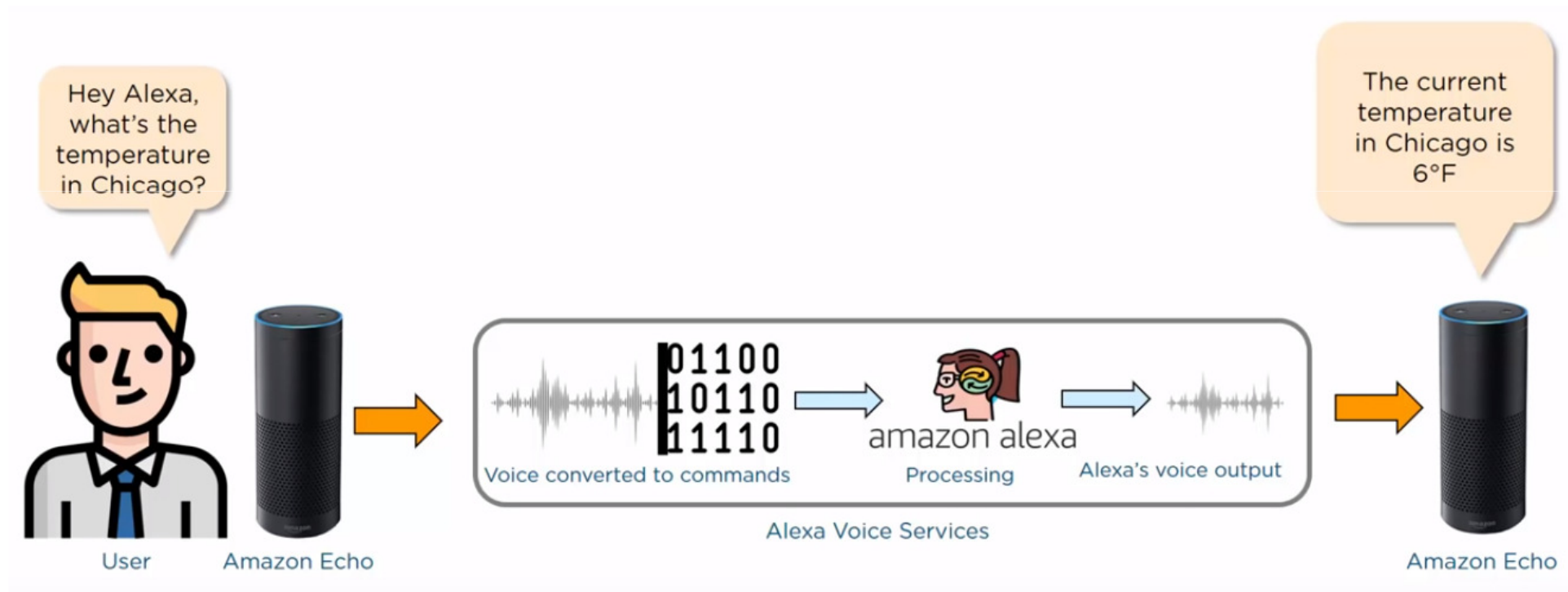
Plan du cours

- ▶ Introduction
- ▶ Apprentissage automatique
- ▶ Apprentissage non-supervisé
 - ▶ Clustering
 - ▶ ..
- ▶ Apprentissage supervisé
 - ▶ Régression linéaire
 - ▶ Classification
 - ▶ Régression logistique
 - ▶ KNN
 - ▶ Perceptron
 - ▶ Naive Bayes
 - ▶ ..



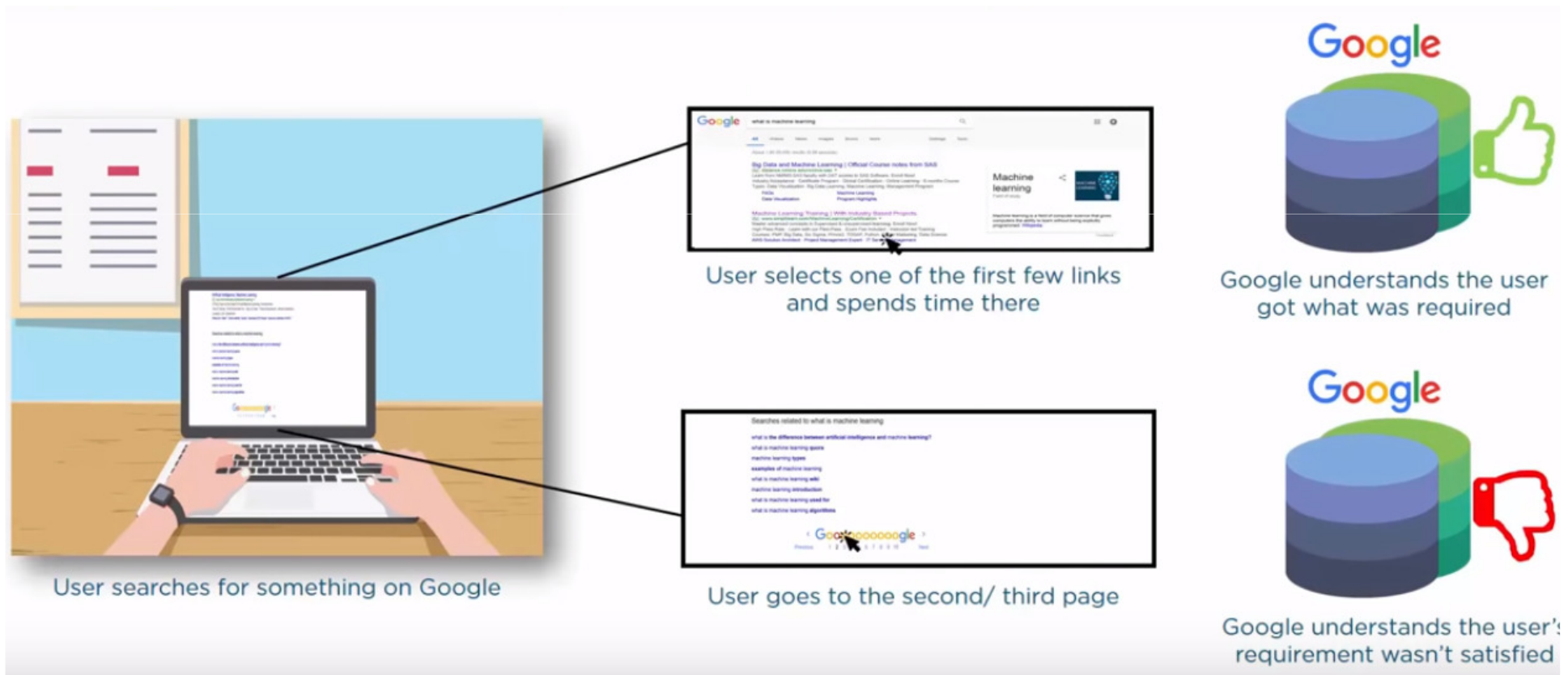
Exemple : Intelligence artificielle

Des machines intelligentes qui pensent et agissent comme des humains



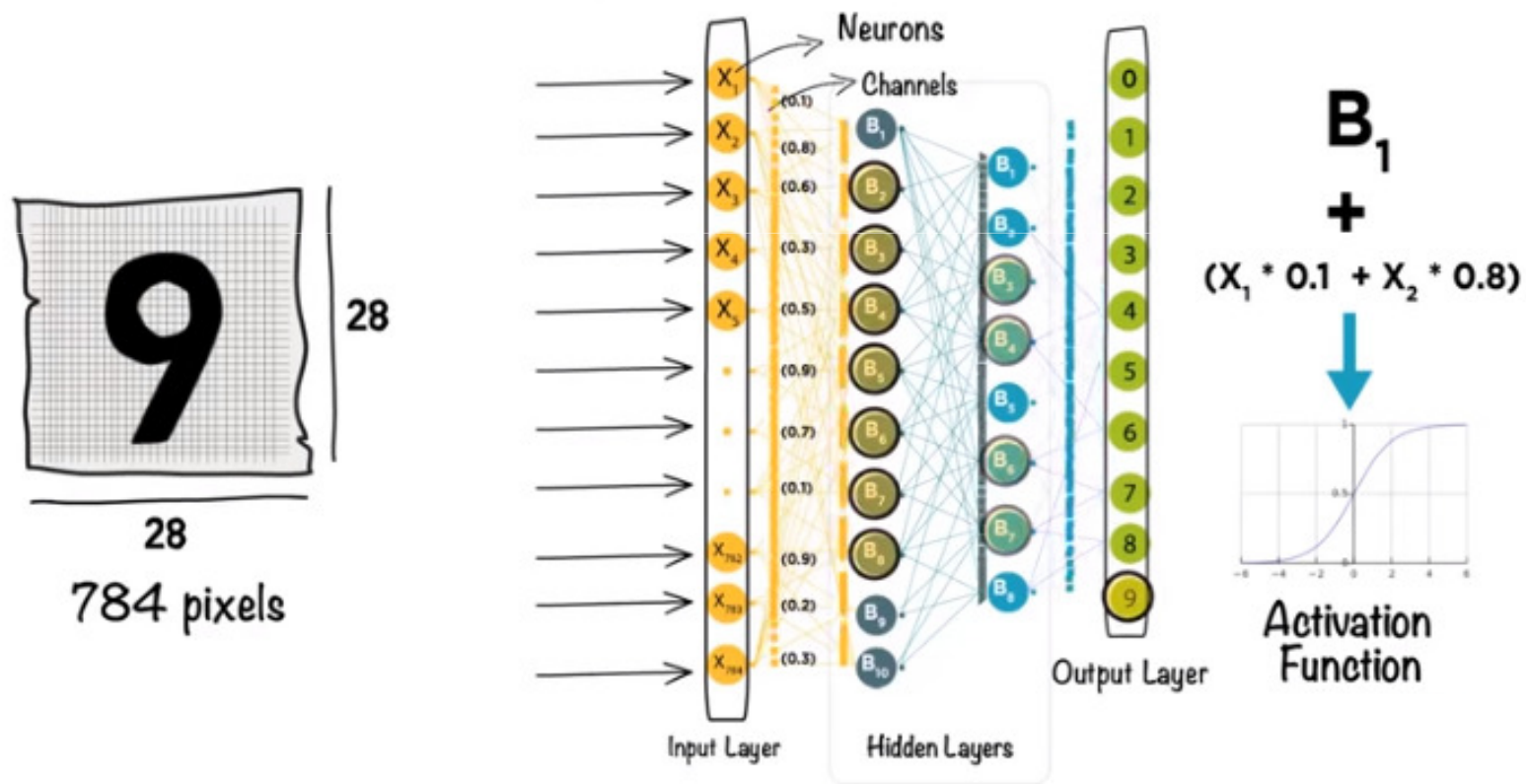
Exemple : Machine learning

Les systèmes apprennent des choses qui n'ont pas été programmés pour en se basant sur des données



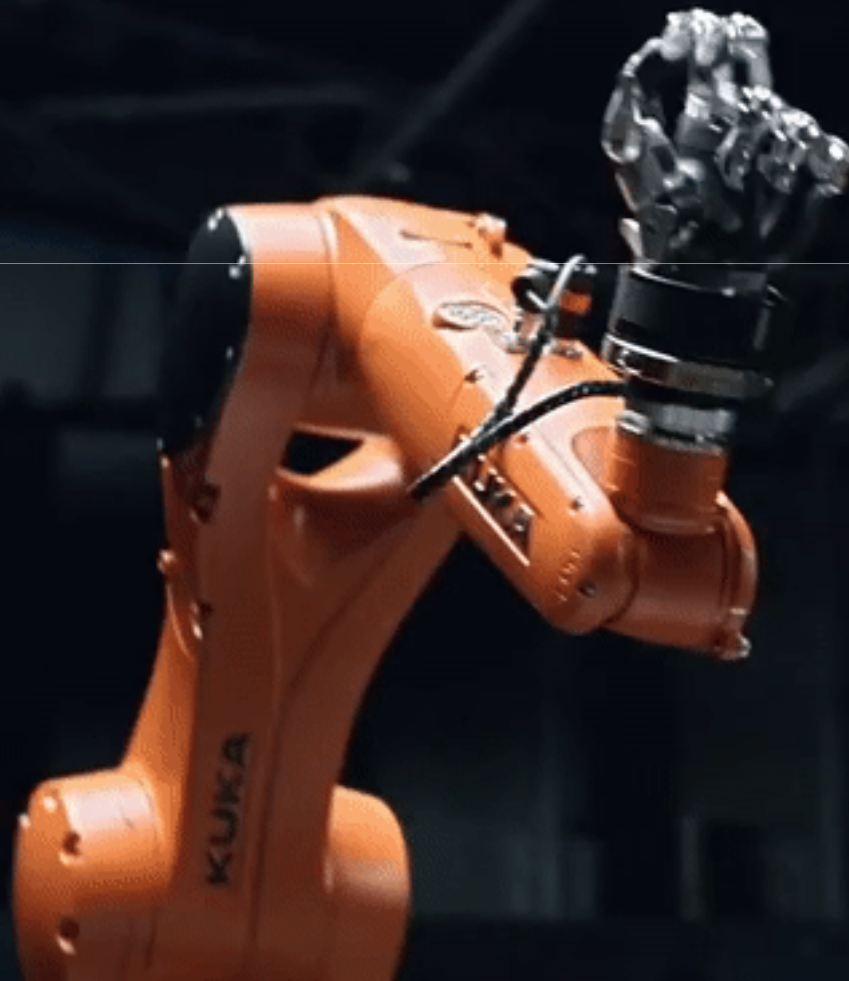
Exemple : Deep learning

Les machines pensent comme le cerveau humain en utilisant des réseaux de neurones artificiels

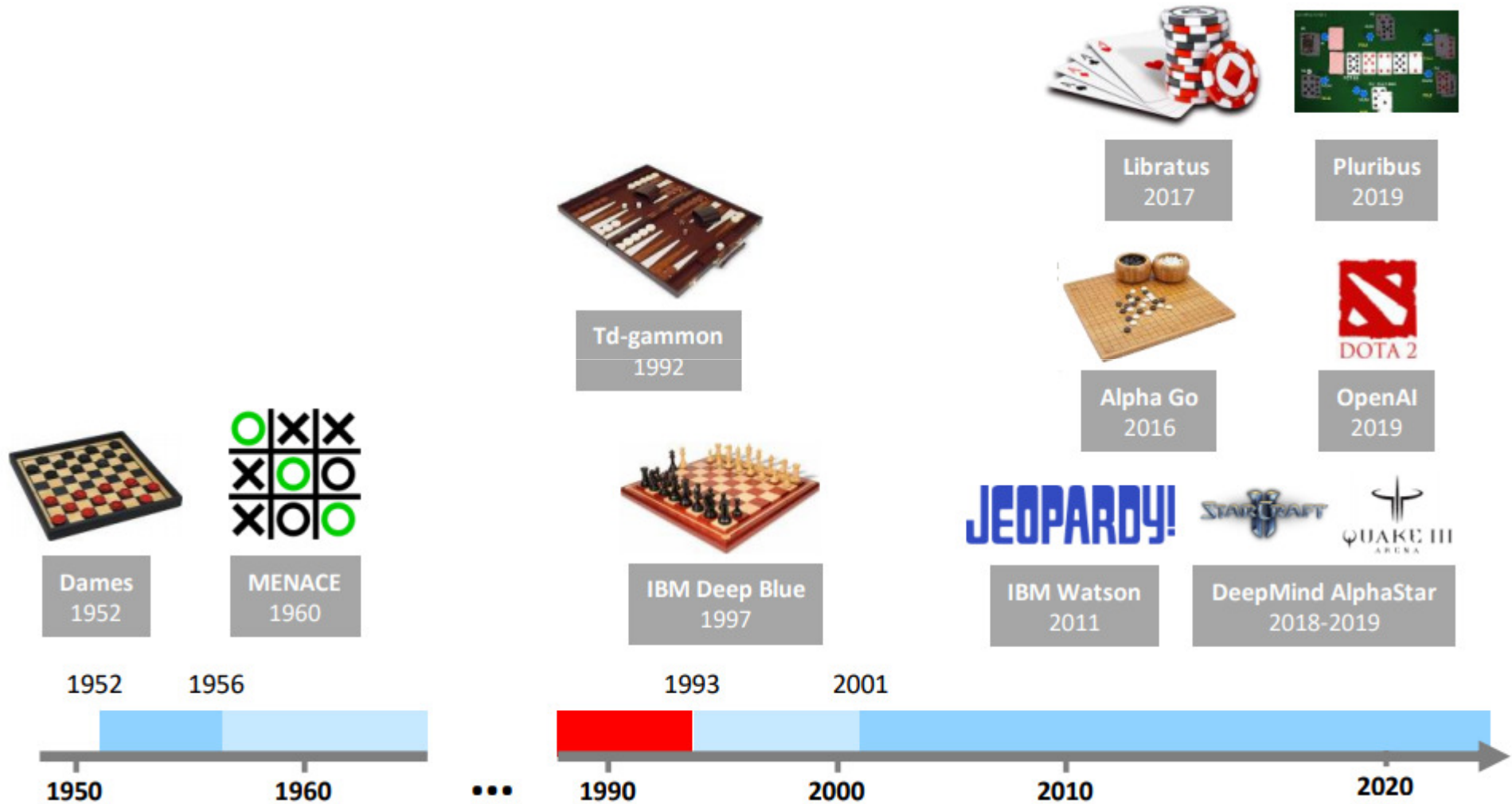


L'IA aujourd'hui

Attention, il y a des robots parmi nous ..



Les avancées de l'IA : étapes marquantes



Les avancés de l'IA – IBM Deep Blue

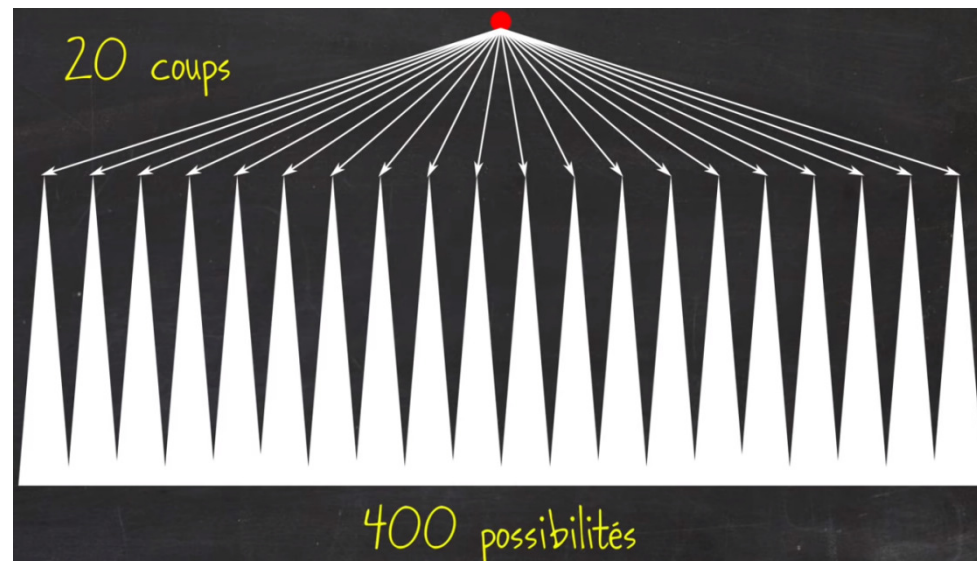
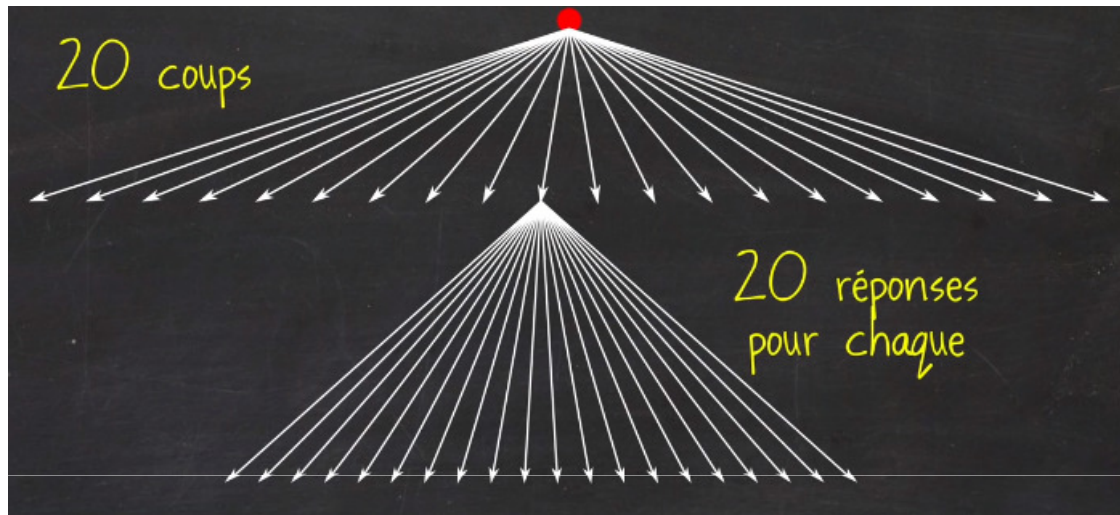
- ▶ Deep Blue était le plus puissant des ordinateurs dédiés aux échecs de l'histoire, capable d'évaluer jusqu'à 200 millions positions possibles par seconde.



Deep Blue bat le champion du monde des jeux d'échec Garry Kasparov en 1997



Les avancés de l'IA – IBM Deep Blue



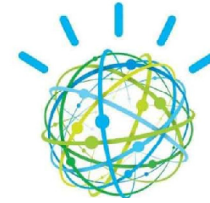
Fonction d'évaluation

"Valeur" des pièces

				
1	3	3	5	9

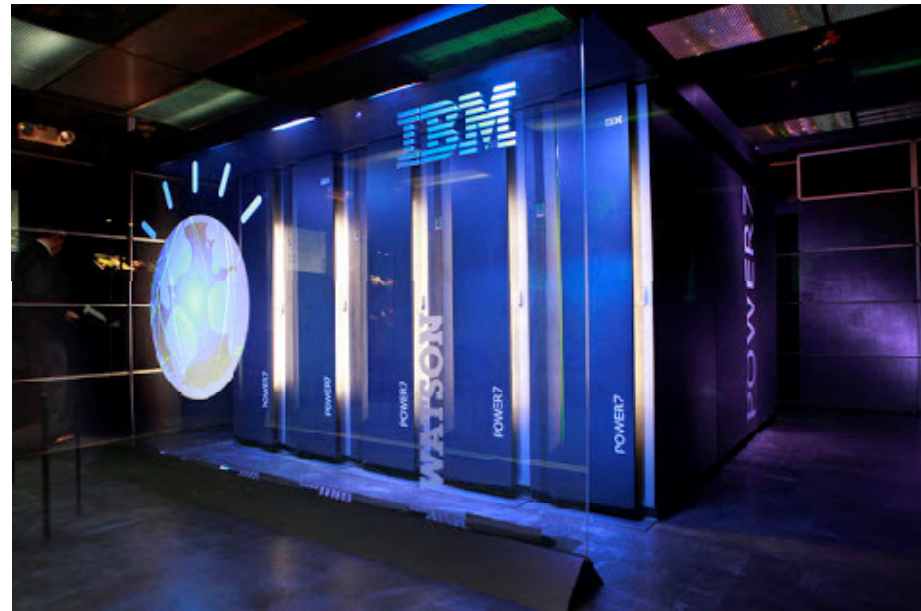
 +1	 -3
 +5	 -3

Les avancées de l'IA – IBM Watson



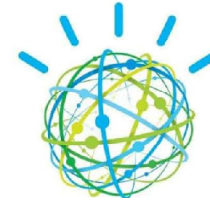
- ▶ 15 To de RAM + 2.880 processeurs Power 7 travaillant en parallèle répartis dans 90 serveurs Power 750

« S'ils tournaient sur un microordinateur de bureau, les logiciels mettraient 2 heures pour répondre à une question » (IBM)

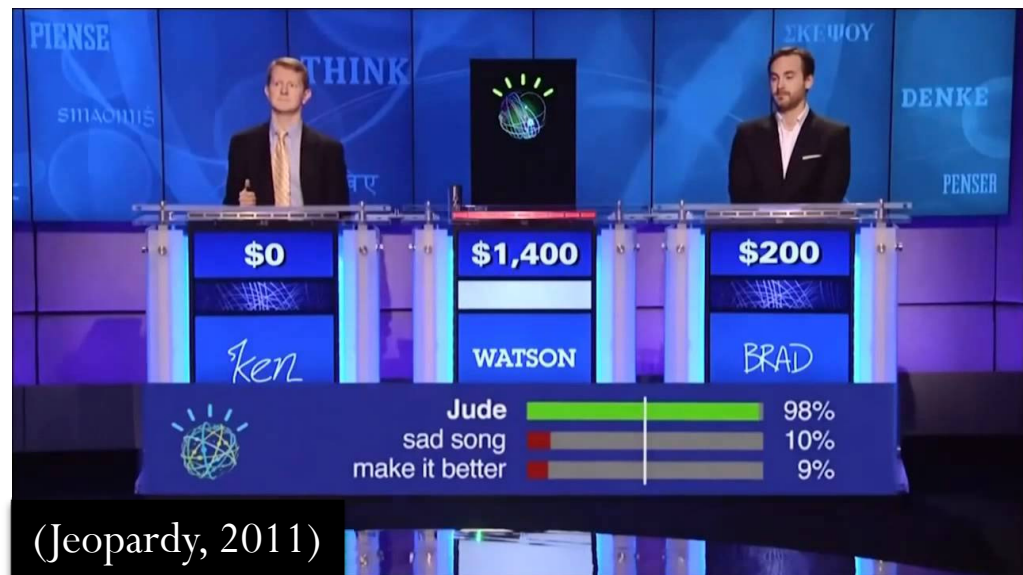


- ▶ Pas d'accès à Internet
 - ▶ utilise Hadoop pour parcourir une grande quantité de contenu disponible en local
 - ▶ 200 millions de pages (lors de sa victoire à Jeopardy) en moins de 3s

Les avancées de l'IA – IBM Watson



- ▶ Répond à des questions formulées en “langage naturel”
 - ▶ trouve une signification à la question posée par rapport à ce qu’il a appris et emmagasiné dans sa mémoire grâce aux différents échanges avec les utilisateurs
 - ▶ crée des hypothèses grâce à des algorithmes de réflexion et des scores de pondération et de confiance
 - ▶ en déduit une réponse

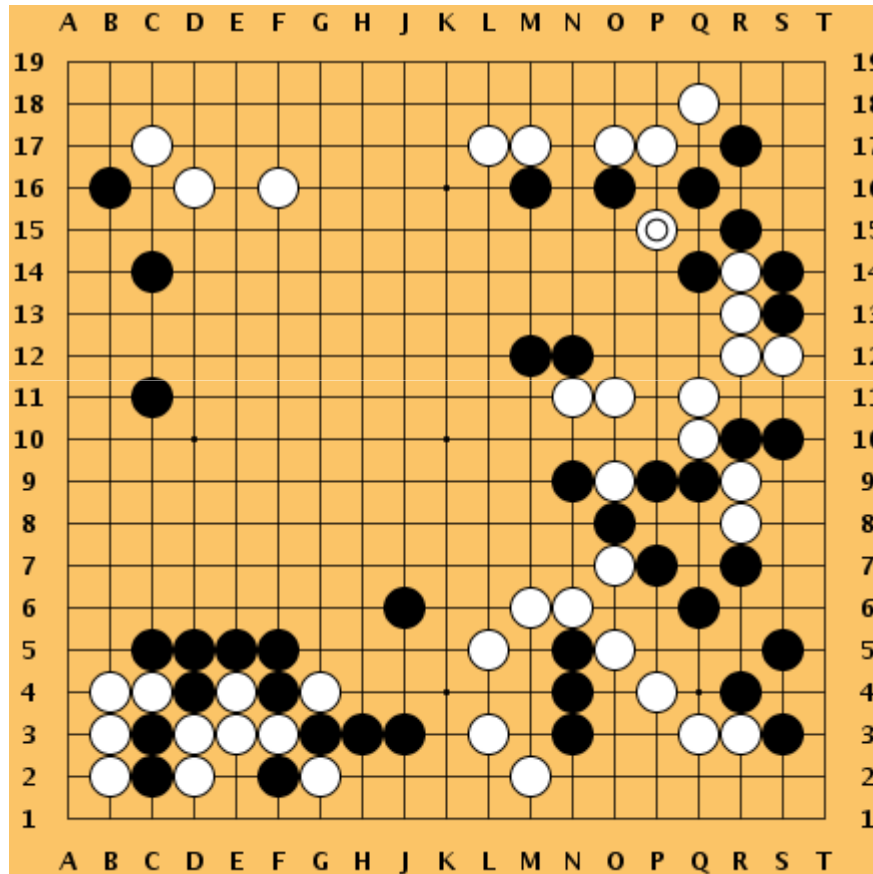


Les avancés de l'IA - AlphaGo

- Janvier, 2016 : Un ordinateur bat pour la première fois le troisième joueur mondial de go Lee Sedol



Les avancés de l'IA - AlphaGo

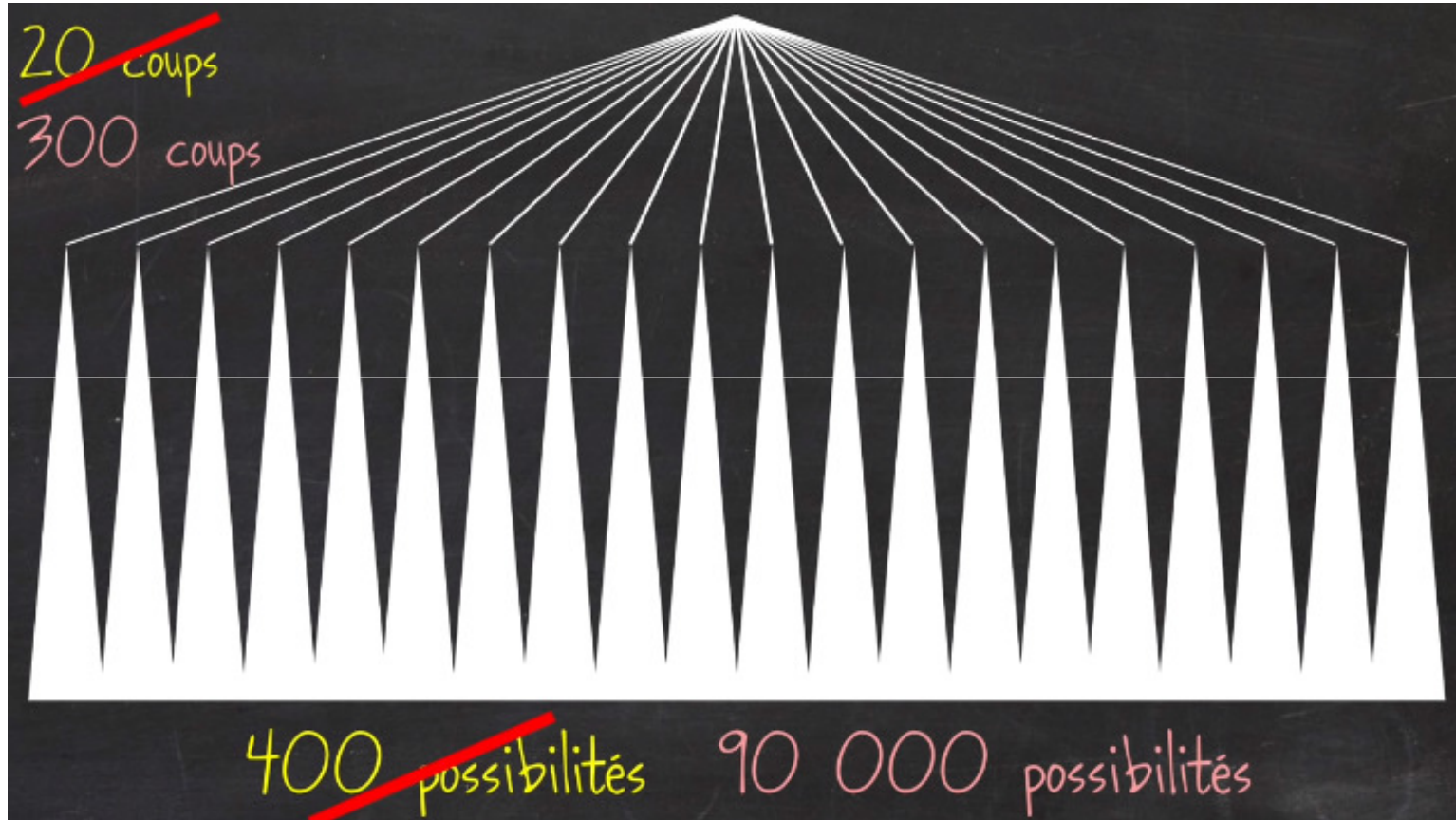


2 couleurs : noir et blanc

Pas de déplacement des pierres

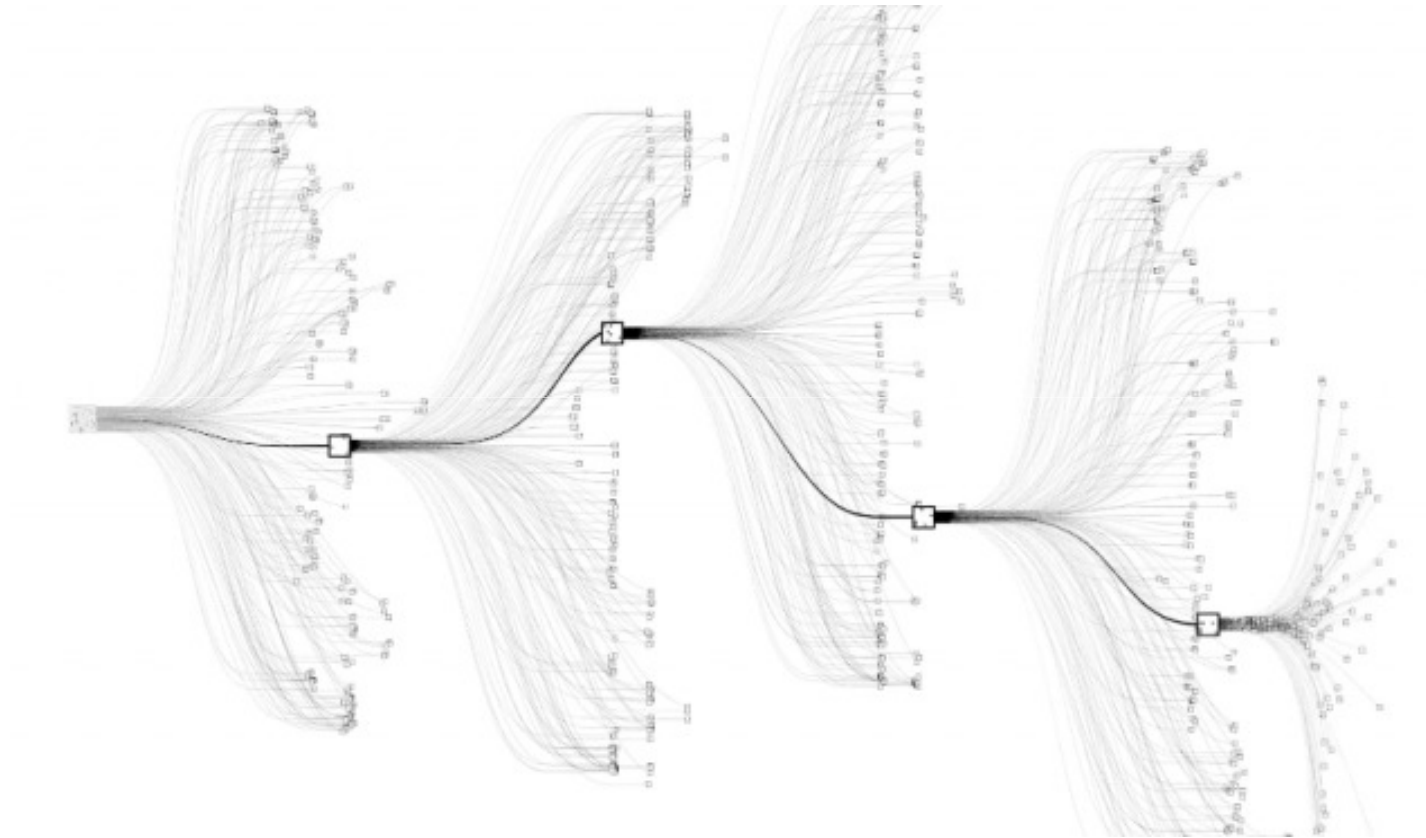
But : encercler des territoires

Les avancées de l'IA - AlphaGo



Coups possibles pour le jeu de Go

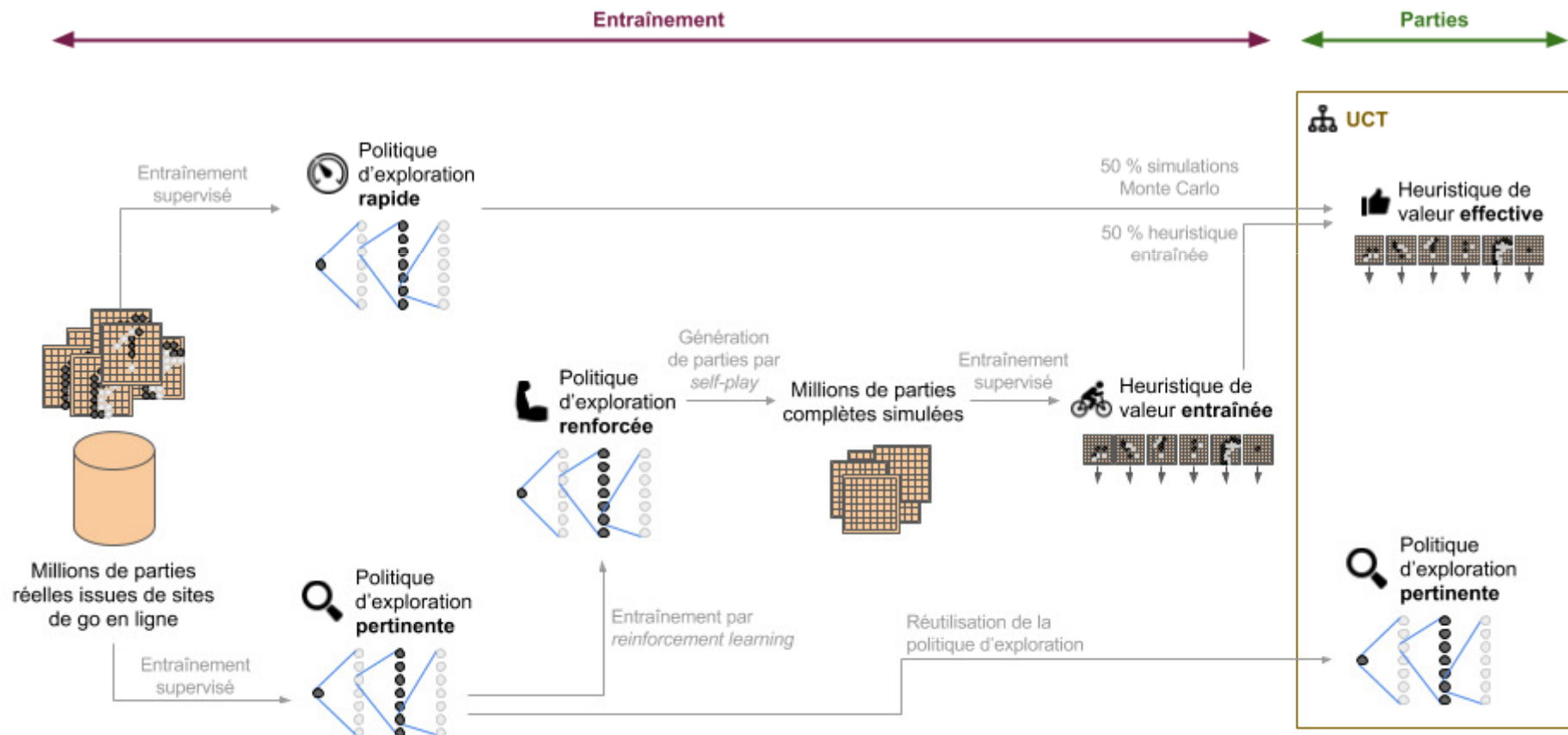
Les avancés de l'IA - AlphaGo



Arbre du jeu de Go, Taille de l'arbre : 10^{360}

Les avancés de l'IA – AlphaGo

Alpha Go est composé de deux types de réseaux de neurones (politique et valeur) et basé sur un apprentissage supervisé + apprentissage par renforcement



Les avancées de l'IA – AlphaGo Zero

- ▶ Pas de données humaines (apprentissage supervisé)
 - ▶ Apprentissage par renforcement
- ▶ Pas de features humains
 - ▶ Prend uniquement une planche brute comme entrée
- ▶ Un seul réseau de neurones
 - ▶ Réseaux Politique et Valeur combinés (resnet)
- ▶ Une recherche simplifiée
 - ▶ Pas de Monte Carlo, utilise uniquement le réseau de neurones pour évaluer

Deepmind AlphaZero - Mastering Games Without Human Knowledge

<https://www.youtube.com/watch?v=Wujy7OzvdJk>

Les avancées de l'IA – AlphaZero

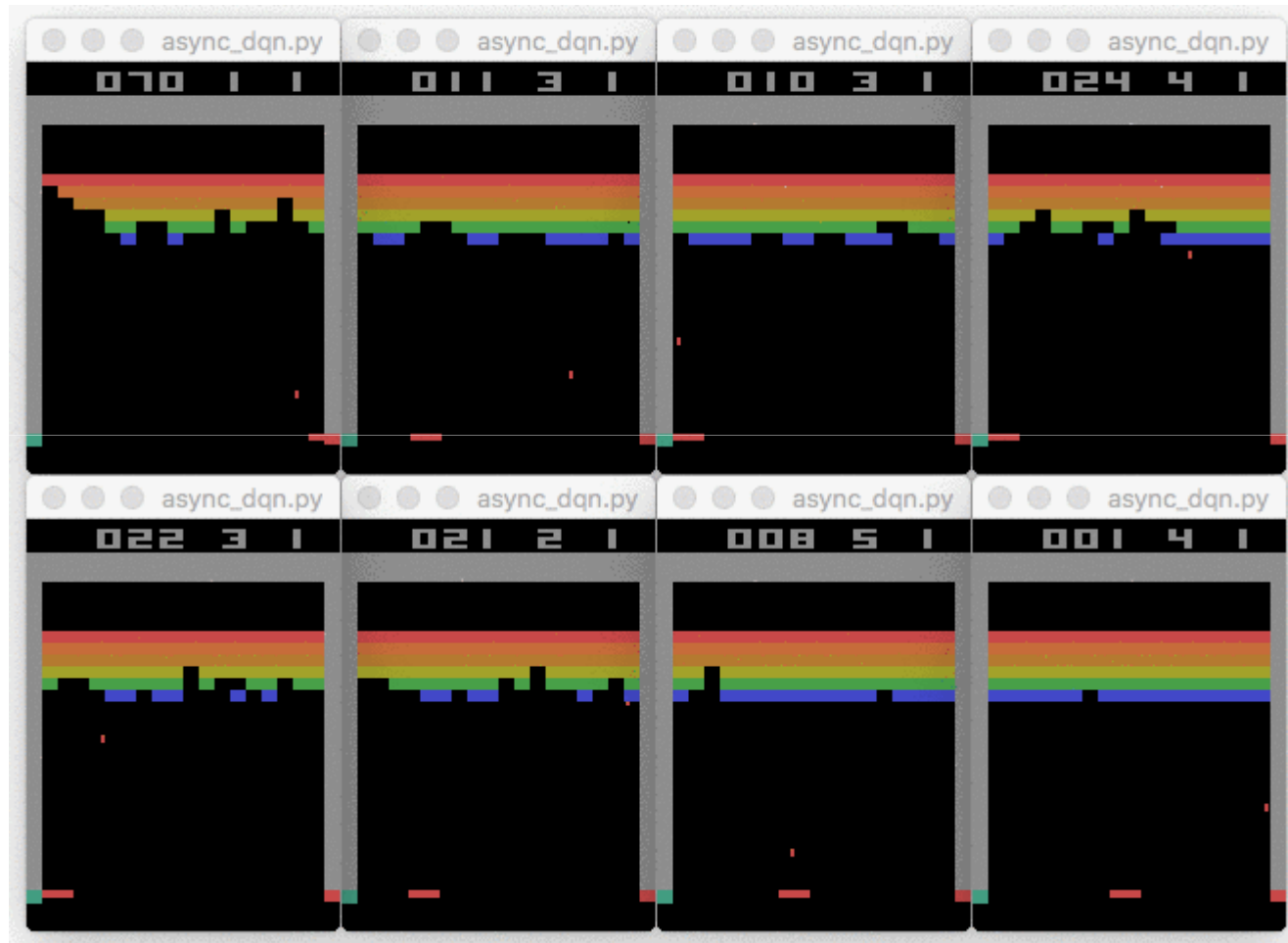
- ▶ AlphaZero est une version généraliste d'AlphaGo Zero qui a été adaptée pour jouer aux échecs et au shogi (échecs japonais).
- ▶ AlphaZero a atteint en 24 heures un niveau de jeu supérieur aux humains au jeu d'échecs, au shogi et au go en battant les programmes champions du monde Stockfish (échecs), Elmo (shogi) et la version d'AlphaGo Zero ayant eu trois jours d'apprentissage.

Les avancés de l'IA – AlphaStar

- ▶ DeepMind a aussi créé AlphaStar, une IA qui joue dans les jeux vidéo Starcraft et Quake III et battait en janvier 2019 les meilleurs joueurs du monde



Les avancés de l'IA – Deep Q-learning



Google DeepMind's Deep Q-learning joue à Atari Breakout

Les avancés de l'IA – RoboCup



Les avancés de l'IA – la voiture autonome

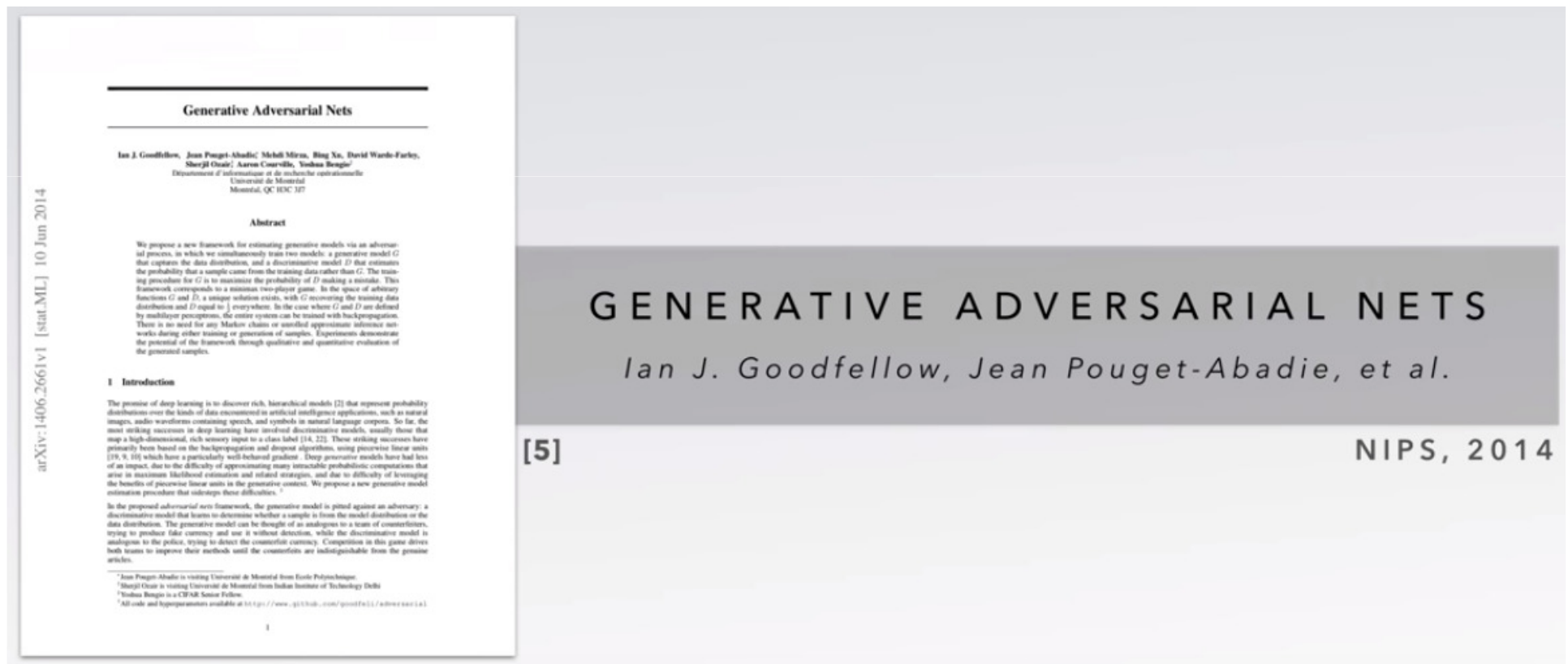


Les avancées de l'IA – Google Duplex

- ▶ Duplex est un système entièrement automatisé qui passe des appels au nom d'un utilisateur, avec une voix synthétisée proche de la voix humaine.
- ▶ Le logiciel est capable de comprendre les phrases complexes, les mots dits rapidement, les pauses et intervalles, tout comme le langage naturel et conventionnel.
- ▶ Les tâches qu'il simplifie et automatise vont de la planification et la gestion des rendez-vous aux demandes de congés et de congés maladie pour les entreprises et les médecins.
- ▶ Au cœur de Google Duplex se trouve un réseau neuronal récurrent (RNN).

Les avancés de l'IA – les GAN

► Réseaux Antagonistes Génératifs

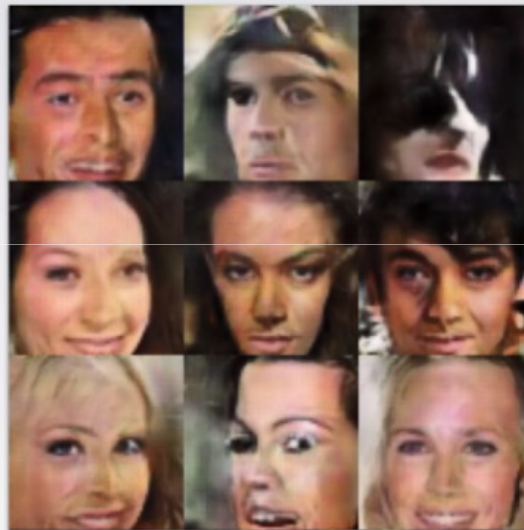


Les avancées de l'IA – les GAN

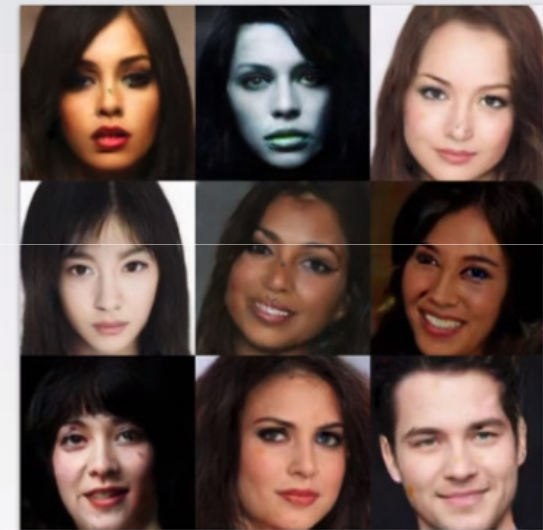
► Réseaux Antagonistes Génératifs



DCGAN^[2]
(32x32, 2016)



DRAGAN^[3]
(32x32, 2017)



BEGAN^[4]
(128x128, 2017)

Generative Adversarial Networks (Réseaux Antagonistes Génératifs)

Ces algorithmes ont été introduits par Goodfellow et al. 2014

Les avancées de l'IA – les GAN

► Réseaux Antagonistes Génératifs

A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks

Tero Karras
NVIDIA
tkarras@nvidia.com

Samuli Laine
NVIDIA
slaine@nvidia.com

Timo Aila
NVIDIA
tilla@nvidia.com

Abstract

We propose an alternative generator architecture for generative adversarial networks, borrowing from style transfer literature. The new architecture leads to an automatically learned, unsupervised separation of high-level attributes (e.g. pose and identity when trained on human faces) and stochastic variation in the generated images (e.g. freckles, hair), and it enables iterative, scale-specific control of the synthesis. The new generator improves the state-of-the-art in terms of traditional distribution quality metrics, leads to demonstrably better interpolation properties, and also better disentangles the latent factors of variation. To quantify interpolation quality and disentanglement, we propose two new, automated methods that are applicable to any generator architecture. Finally, we introduce a new, highly varied and high-quality dataset of human faces.

1. Introduction

The resolution and quality of images produced by generative methods—especially generative adversarial networks (GANs) [1]—have seen rapid improvement recently [26, 38, 5]. Yet the generators continue to operate as black boxes, and despite recent efforts [3], the understanding of various aspects of the image synthesis process, e.g., the origin of stochastic features, is still lacking. The properties of the latent space are also poorly understood, and the commonly demonstrated latent space interpolations [12, 45, 32] provide no quantitative way to compare different generators against each other.

Motivated by style transfer literature [23], we re-design the generator architecture in a way that exposes novel ways to control the image synthesis process. Our generator starts from a learned constant input and adjusts the “style” of the image at each convolution layer based on the latent code, therefore directly controlling the strength of image features at different scales. Combined with noise injected directly into the network, this architectural change leads to automatic, unsupervised separation of high-level attributes

(e.g. pose, identity) from stochastic variation (e.g. freckles, hair) in the generated images, and enables iterative scale-specific mixing and interpolation operations. We do not modify the discriminator or the loss function in any way, and our work is thus orthogonal to the ongoing discussion about GAN loss functions, regularization, and hyperparameters [20, 38, 5, 34, 37, 31].

Our generator embeds the input latent code into an intermediate latent space, which has a profound effect on how the factors of variation are represented in the network. The input latent space must follow the probability density of the training data, and we argue that this leads to some degree of unavoidable entanglement. Our intermediate latent space is free from that restriction and is therefore allowed to be disentangled. As previous methods for estimating the degree of latent space disentanglement are not directly applicable in our case, we propose two new automated metrics—perceptual path length and linear separability—for quantifying these aspects of the generator. Using these metrics, we show that compared to a traditional generator architecture, our generator admits a more linear, less entangled representation of different factors of variation.

Finally, we present a new dataset of human faces (Flickr-Faces-HQ, FFHQ) that offers much higher quality and covers considerably wider variation than existing high-resolution datasets (Appendix A). We will make this dataset publicly available, along with our source code and pre-trained networks¹. The accompanying video can be found in <http://stylegan.kyzt/video>.

2. Style-based generator

Traditionally the latent code is provided to the generator through an input layer, i.e., the first layer of a feedforward network (Figure 1a). We depart from this design by omitting the input layer altogether and starting from a learned constant instead (Figure 1b, right). Given a latent code z in the input latent space Z , a non-linear mapping network $f: Z \rightarrow W$ first produces $w \in W$ (Figure 1b, left). For simplicity, we set the dimensionality of both spaces to 512,

¹<http://stylegan.kyzt/code>

A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks

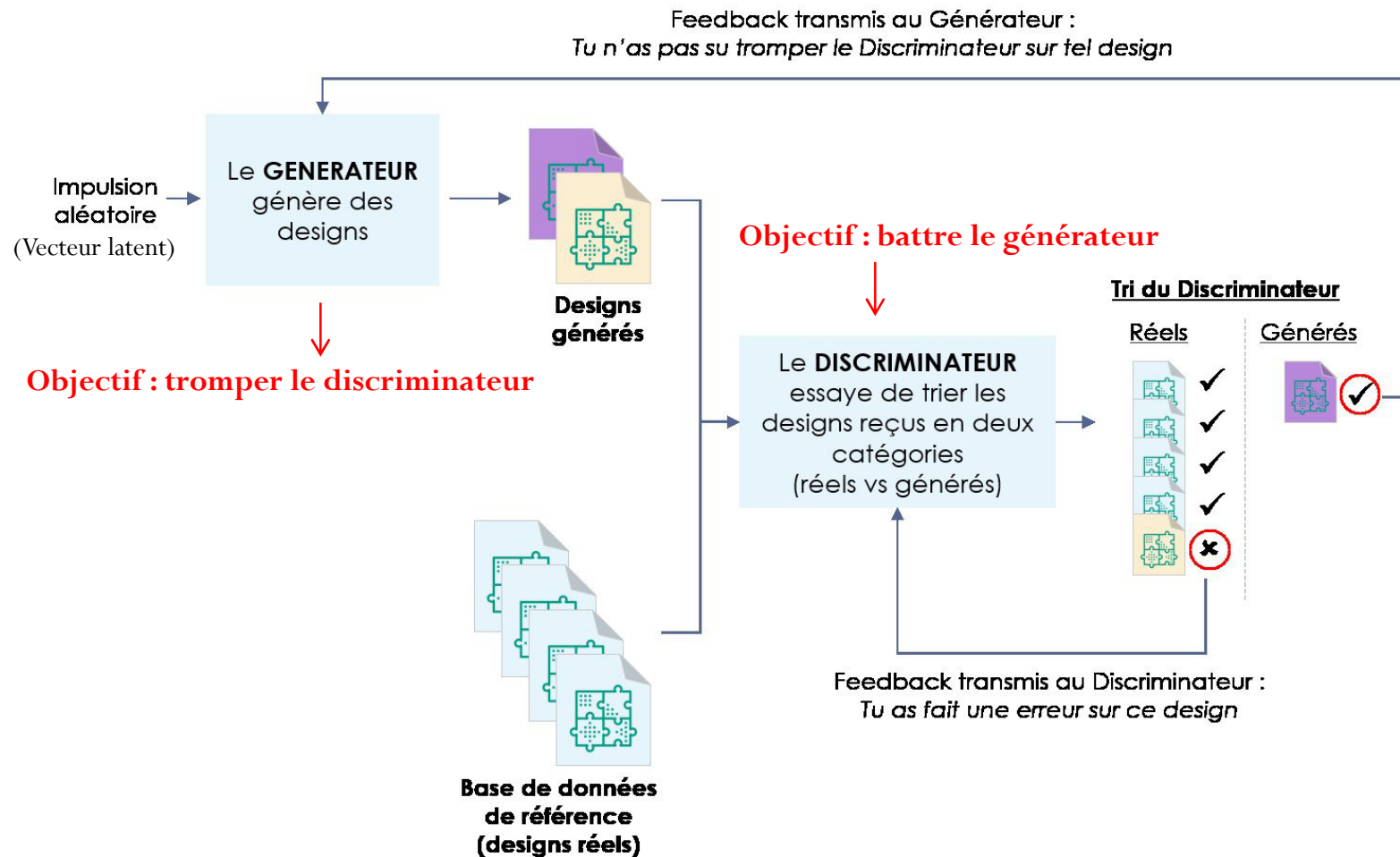
Karras T., Laine S., and Aila T.

<https://arxiv.org/pdf/1812.04948.pdf>

Les avancés de l'IA – les GAN



Les avancées de l'IA – les GAN



Les avancés de l'IA – les GAN

Midjourney (Midjourney Lab, 12 juillet 2022) :



Invite de chaise Avocado, Midjourney version 4

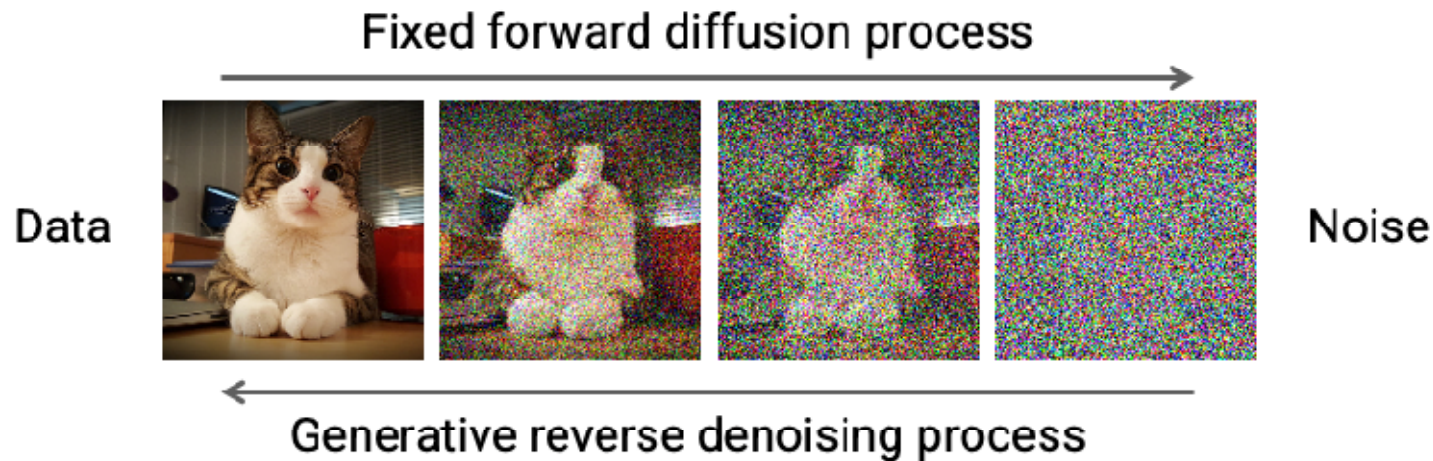
Les avancés de l'IA – les GAN

Make-A-Scene (Meta, Mai 2022) : technique générative profonde basée sur un transformateur autorégressif



Figure 1. Make-A-Scene: Samples of generated images from text inputs (a), and a text and scene input (b). Our method is able to both generate the scene (a, bottom left) and image, or generate the image from text and a simple sketch input (b, center).

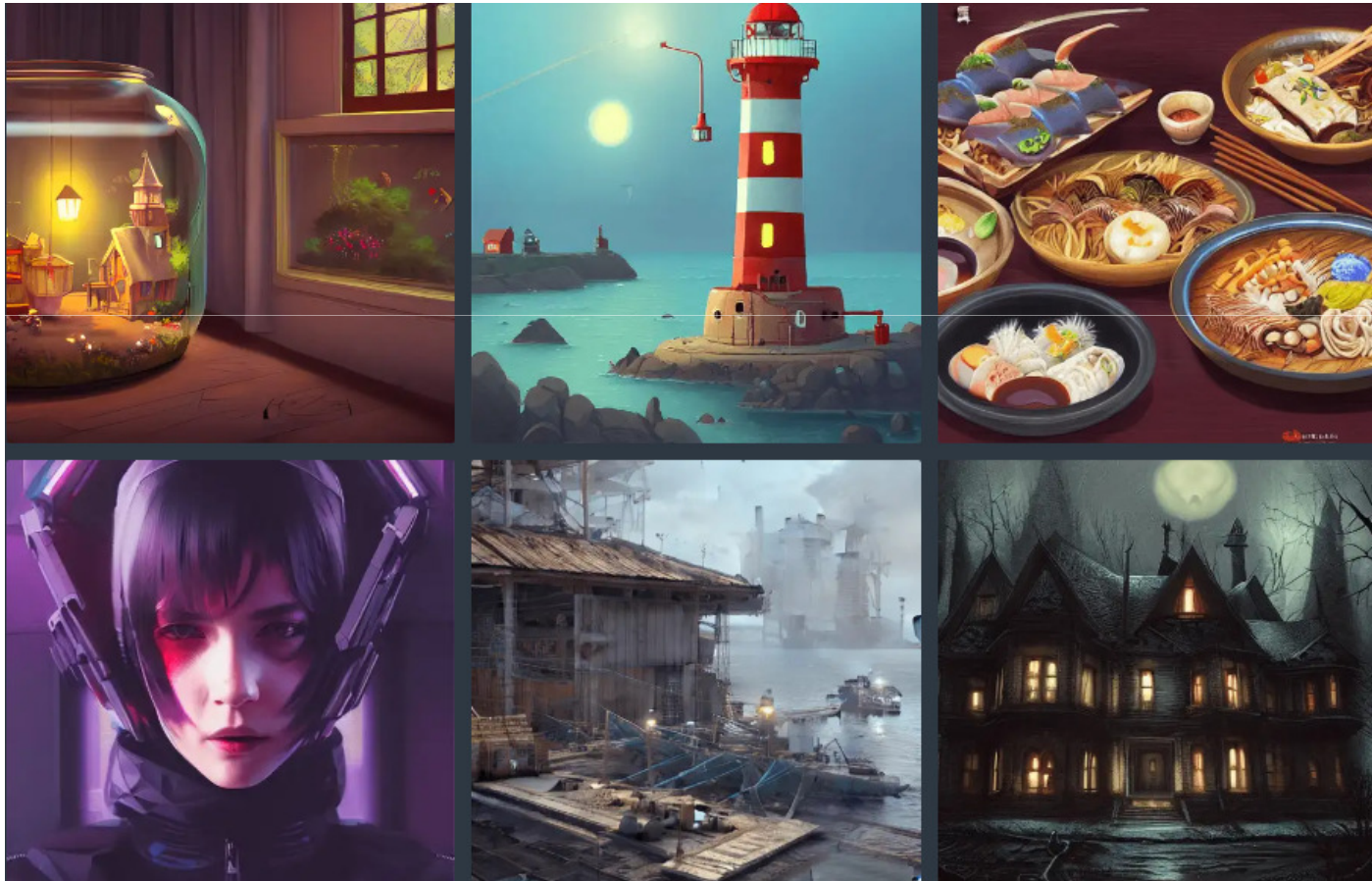
Les avancées de l'IA – les modèles de diffusion



Introduits en 2015, les modèles de diffusion apprennent à générer des données en *inversant un processus de bruit graduel*. Décrit dans la figure ci-dessus, le processus de bruit est considéré comme une chaîne de Markov paramétrée qui ajoute progressivement du bruit à une image pour la corrompre, aboutissant finalement (asymptotiquement) à un bruit gaussien pur. Le modèle de diffusion apprend à naviguer en arrière le long de cette chaîne, supprimant progressivement le bruit sur une série de pas de temps pour inverser ce processus.

Les avancés de l'IA – les modèles de diffusion

Stable Diffusion (22 août 2022)



Les avancées de l'IA – les modèles de diffusion

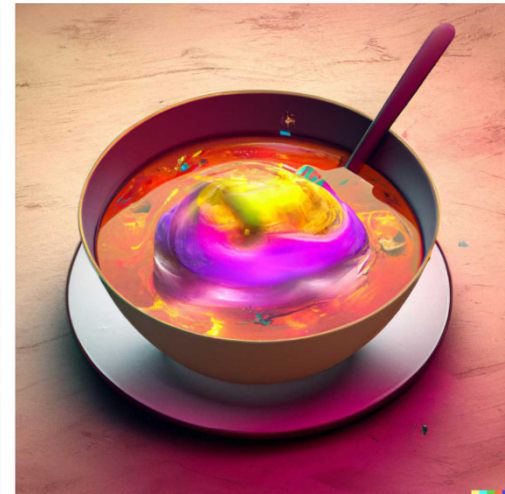
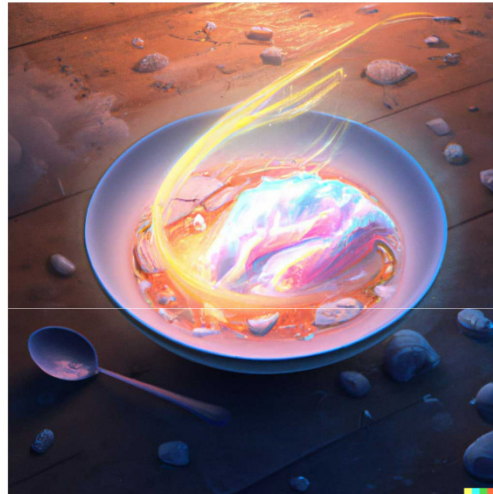
Dall-E2 (OpenAI, Avril 2022)

<https://openai.com/dall-e-2/>

"a raccoon astronaut with the cosmos reflecting on the glass of his helmet dreaming of the stars"



"un bol de soupe qui est un portail vers une autre dimension comme art numérique"

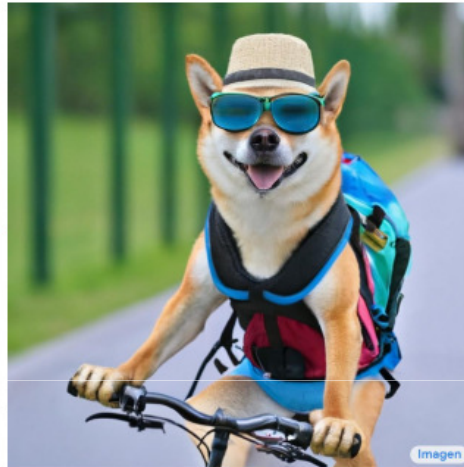


Les avancés de l'IA – les modèles de diffusion

Imagen (Google, Mai 2022)



Sprouts in the shape of text 'Imagen' coming out of a fairytale book.



A photo of a Shiba Inu dog with a backpack riding a bike. It is wearing sunglasses and a beach hat.



A high contrast portrait of a very happy fuzzy panda dressed as a chef in a high end kitchen making dough. There is a painting of flowers on the wall behind him.



Teddy bears swimming at the Olympics 400m Butterfly event.



A cute corgi lives in a house made out of sushi.

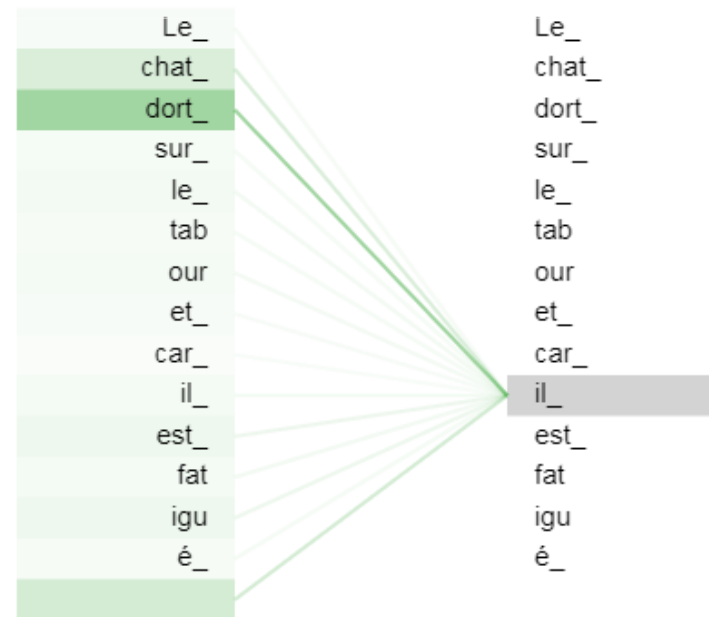
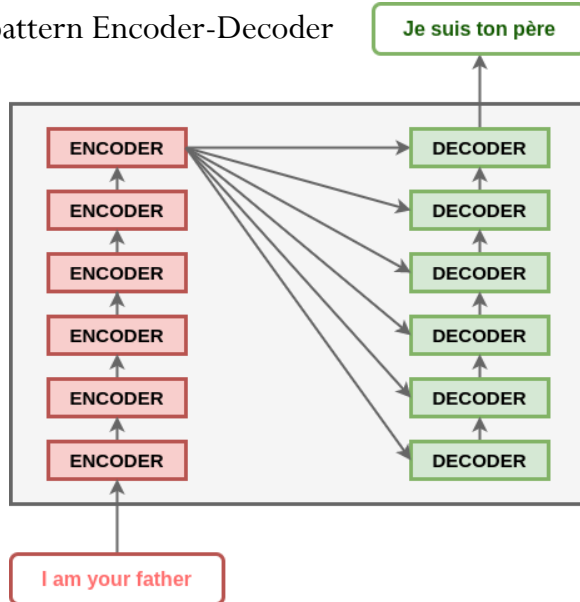


A cute sloth holding a small treasure chest. A bright golden glow is coming from the chest.

Les avancés de l'IA – les transformers

- ▶ Le Transformer est un modèle de Deep Learning de type seq2seq qui a la particularité de n'utiliser que le mécanisme d'attention
 - ▶ présenté dans le papier « *Attention Is All You Need* » (2017) qui décrit son architecture et ses performances impressionnantes sur plusieurs jeux de données de traduction

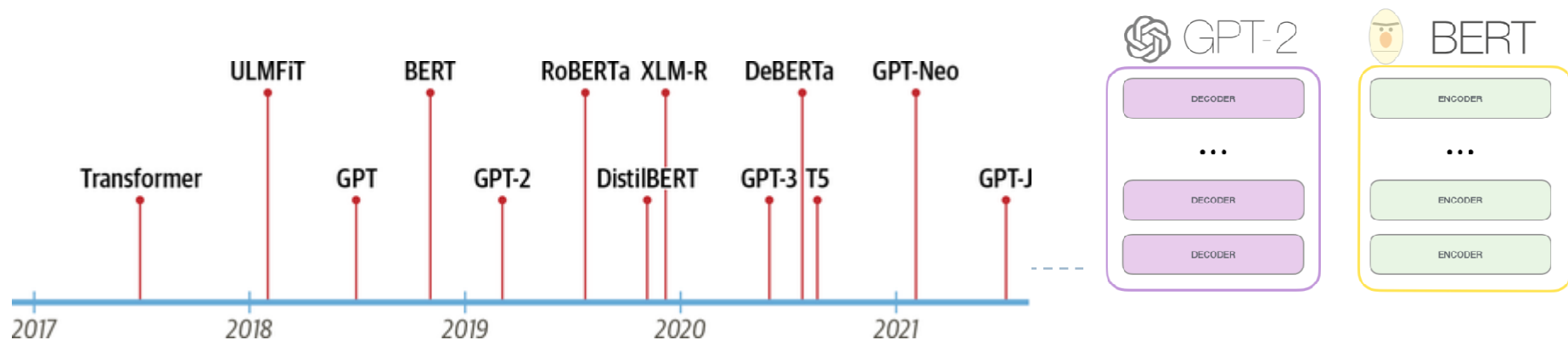
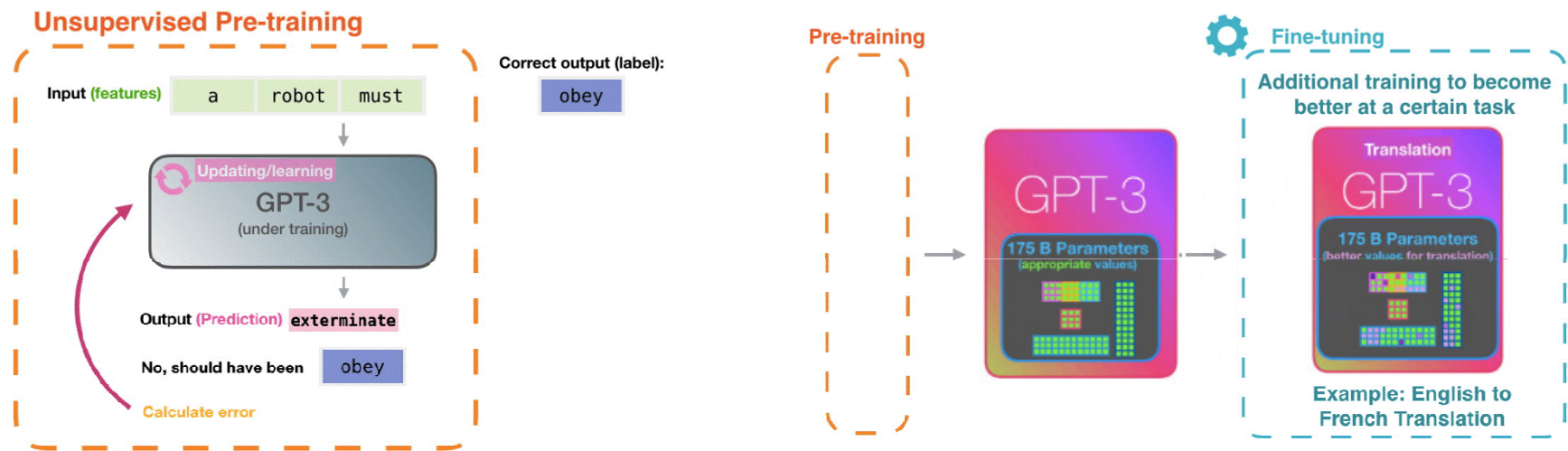
hérité du pattern Encoder-Decoder



Self-attention : Le modèle devra se concentrer sur « chat » et « dort » quand il faudra encoder « il »

Les avancés de l'IA – les transformers

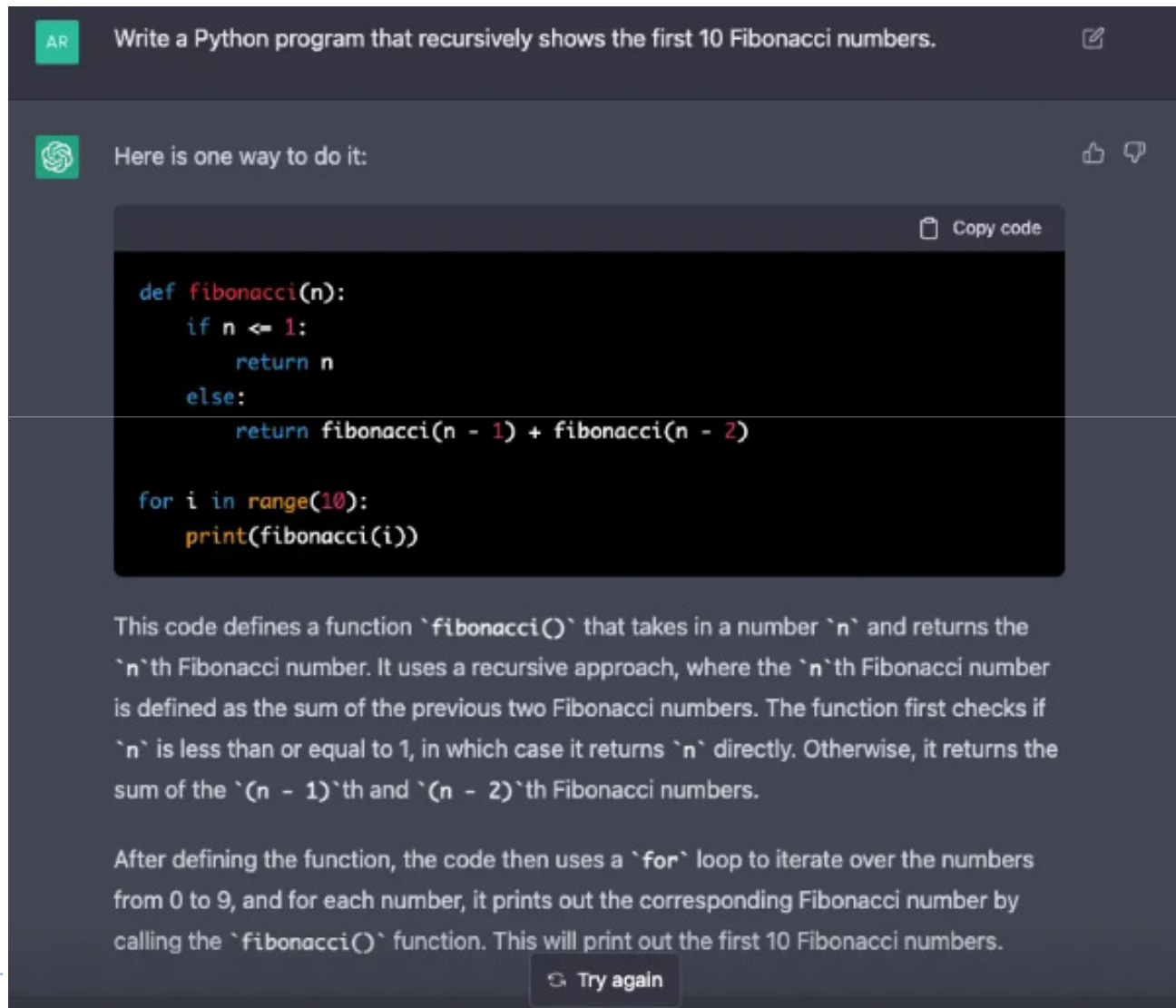
► Les modèles de NLP pré-entraînés



Les avancées de l'IA – ChatGPT

- ▶ ChatGPT est un prototype d'intelligence artificielle conversationnelle (agent conversationnel)
 - ▶ Développé par OpenAI
 - ▶ Lancé le 30 novembre 2022
 - ▶ Plus d'un **million** d'**utilisateurs** en l'intervalle d'une semaine
- ▶ L'agent conversationnel est un modèle de langage affiné à l'aide de techniques d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement

Les avancées de l'IA – ChatGPT



The screenshot shows a ChatGPT interface with a dark theme. At the top, a user prompt asks to write a Python program for the first 10 Fibonacci numbers. The AI response includes a code block with a recursive function and a loop to print the first 10 numbers. Below the code, there is a detailed explanation of the recursive logic and the loop. A 'Copy code' button is located above the code block, and a 'Try again' button is at the bottom.

Write a Python program that recursively shows the first 10 Fibonacci numbers.

Here is one way to do it:

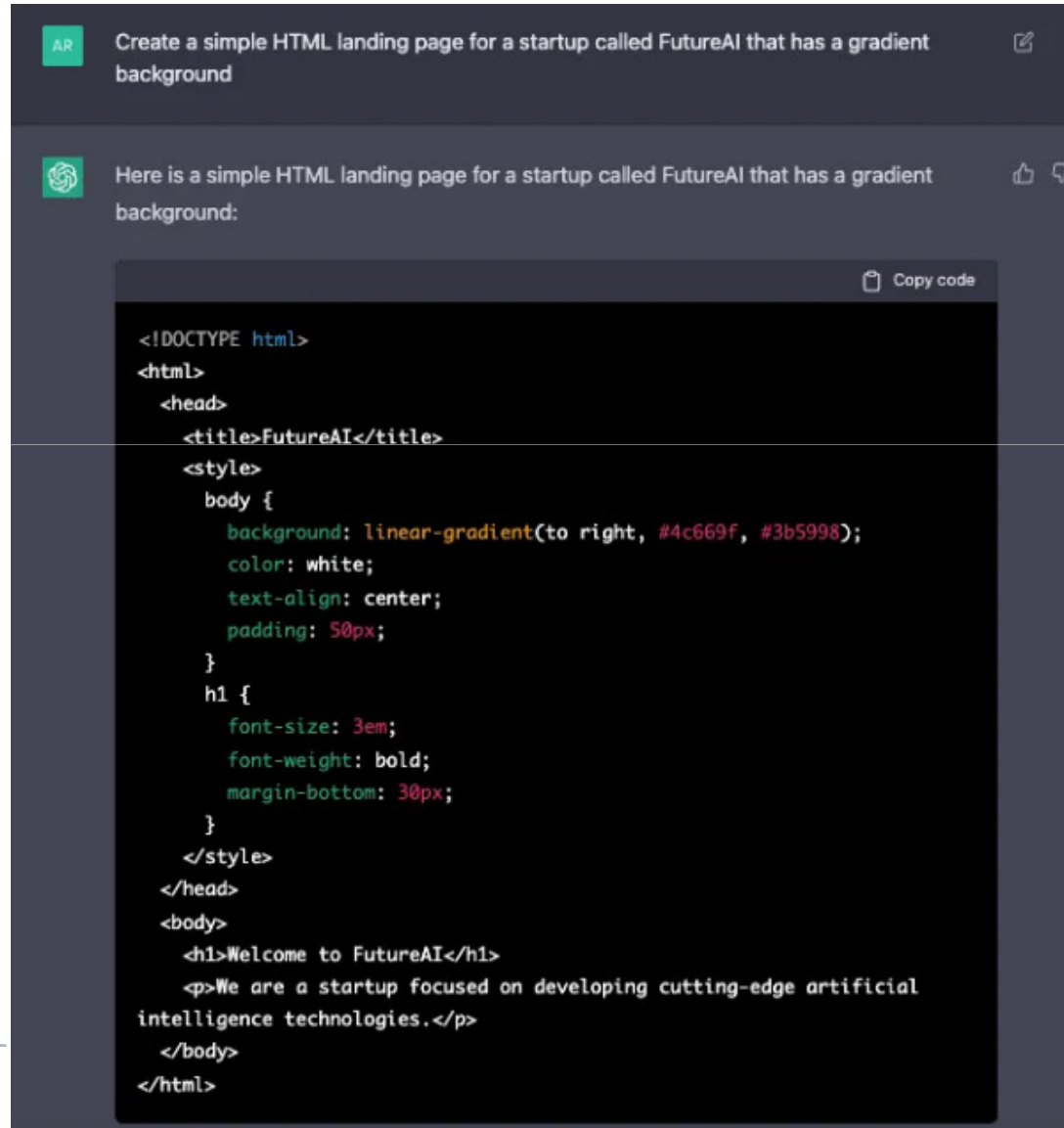
```
def fibonacci(n):  
    if n <= 1:  
        return n  
    else:  
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)  
  
for i in range(10):  
    print(fibonacci(i))
```

This code defines a function `fibonacci()` that takes in a number `n` and returns the `n`th Fibonacci number. It uses a recursive approach, where the `n`th Fibonacci number is defined as the sum of the previous two Fibonacci numbers. The function first checks if `n` is less than or equal to 1, in which case it returns `n` directly. Otherwise, it returns the sum of the `(n - 1)`th and `(n - 2)`th Fibonacci numbers.

After defining the function, the code then uses a `for` loop to iterate over the numbers from 0 to 9, and for each number, it prints out the corresponding Fibonacci number by calling the `fibonacci()` function. This will print out the first 10 Fibonacci numbers.

Try again

Les avancés de l'IA – ChatGPT



The screenshot displays a ChatGPT conversation. The user prompt, marked with an 'AR' icon, asks for a simple HTML landing page for a startup named 'FutureAI' with a gradient background. The AI response, marked with the OpenAI logo, provides the HTML code. The code is shown in a dark-themed editor with a 'Copy code' button. The HTML includes a title 'FutureAI', a gradient background, white text, and a centered heading and paragraph.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>FutureAI</title>
    <style>
      body {
        background: linear-gradient(to right, #4c669f, #3b5998);
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 50px;
      }
      h1 {
        font-size: 3em;
        font-weight: bold;
        margin-bottom: 30px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Welcome to FutureAI</h1>
    <p>We are a startup focused on developing cutting-edge artificial intelligence technologies.</p>
  </body>
</html>
```

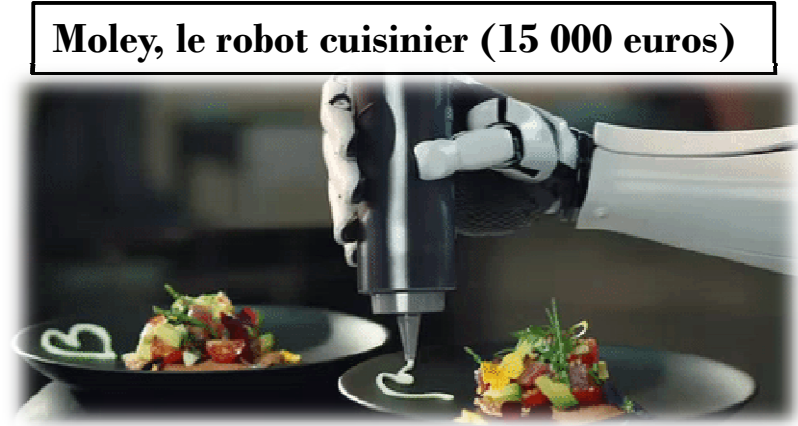
Les avancés de l'IA – autres exemples



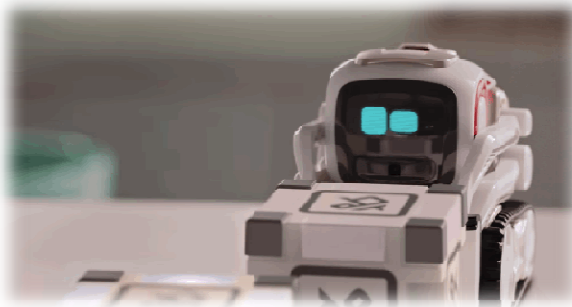
Solo, une radio qui adapte la musique à votre humeur



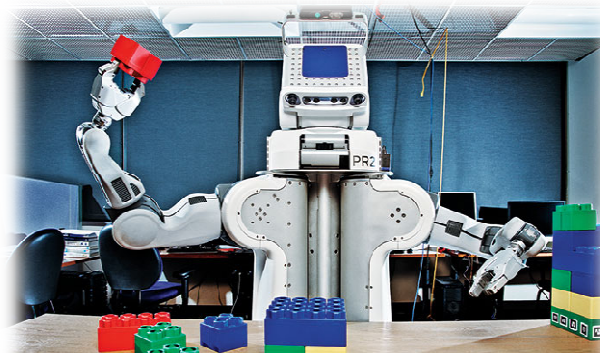
Kuka, robots industriels



Moley, le robot cuisinier (15 000 euros)



Cozmo, le robot joueur expressif (229 euros)



Berkeley Brett, le robot qui apprend comme un enfant (Université de Californie)



Sawyer, robot collaboratif (\$29,000)

